

Instrucciones del Laboratorio 5

Reto Babel: aplicación de Atención y Transformers

Universidad del Valle
Deep Learning 2026
Kevin Recinos

Entrega	domingo 6 de septiembre de 2026, 23:59
Modalidad	Grupos de hasta 3 integrantes
Archivo	S09_Lab05_Reto_Babel_ESTUDIANTE.ipynb
Ponderación	100 puntos

1. El reto

Cada grupo recibirá un diccionario corto y frases paralelas de un idioma inventado. Su objetivo es entrenar un traductor que reciba una frase secreta y produzca la frase correspondiente en español.

El diccionario permite reconocer palabras, pero no entrega la traducción final. El idioma secreto utiliza tres reglas: orden sujeto–objeto–verbo, adjetivo antes del sustantivo y negación después del verbo. El modelo debe aprender a llevar esas piezas al orden del español.

Cada grupo recibe un vocabulario diferente, pero todos trabajan con la misma gramática, cantidad de ejemplos y nivel de dificultad. El ZIP público contiene `diccionario.csv`, `entrenamiento.csv` y `validacion.csv`.

2. Objetivos

Al terminar, el estudiante podrá:

1. explicar por qué surgió el Transformer y cómo se aplica a traducción;
2. distinguir el trabajo del encoder, decoder, self-attention y atención encoder–decoder;
3. preparar padding y máscara causal para un modelo secuencia a secuencia;
4. configurar y entrenar `nn.Transformer` con PyTorch; y
5. generar una traducción palabra por palabra y evaluarla con evidencia.

3. Alcance

Este es un laboratorio de aplicación. Se utiliza la implementación oficial de PyTorch. No se pide programar manualmente consultas, claves, valores, softmax ni atención multi-cabeza. Tampoco se utiliza NumPy.

El notebook ya incluye la lectura de CSV, la clase de vocabulario, la codificación posicional, la estructura general del entrenamiento y las verificaciones. El trabajo consiste en completar la preparación de lotes, las máscaras, la conexión de `nn.Transformer`, el paso de entrenamiento y la función de traducción.

4. Investigación

Lea las secciones 1, 3.1, 3.2 y 3.5 de [Attention Is All You Need](#) y consulte la [documentación de nn.Transformer](#). El notebook contiene únicamente cuatro preguntas, centradas en motivación, encoder y decoder, posición, y las ventajas y costos de la atención.

Cada respuesta debe citar el enlace consultado y explicar la idea con lenguaje propio. Una IA no se considera fuente académica. Los tres integrantes deben poder explicar las cuatro respuestas.

5. Bloques y calificación

Bloque	Trabajo principal	Puntos
0	Investigación guiada sobre el artículo y Transformers	20
1	Carga, vocabularios y exploración de los datos	5
2	Lotes, padding y máscaras	15
3	Traductor con 'nn.Transformer'	25
4	Entrenamiento con teacher forcing	15
5	Traducción progresiva y evaluación	10
6	Ablación con y sin información posicional	5
7	Traducciones finales y registro del grupo	5
Total		100

6. Concurso

El profesor evaluará frases nuevas con el mismo idioma asignado al grupo. El ranking se determina por frases completamente correctas, luego por exactitud por palabra y finalmente por menor cantidad de parámetros.

La posición en el ranking es independiente de la calificación ordinaria. El profesor puede otorgar un reconocimiento o un bono de hasta 2 puntos, sin superar la nota máxima definida por el curso.

7. Distribución del trabajo

Una división sugerida es:

- Integrante A: lectura sobre atención y preparación de máscaras.
- Integrante B: configuración del Transformer y entrenamiento.
- Integrante C: decodificación, evaluación y experimento de posición.

Si el grupo tiene menos de tres integrantes, reparta la tercera función y realice revisión cruzada. La división no es exclusiva: cada integrante debe comprender el notebook completo. Al final se registra el aporte concreto de cada persona.

8. Reglas

- Use PyTorch y la biblioteca estándar de Python; no use NumPy.
- Use `nn.Transformer`; no reimplemente internamente la arquitectura.
- No use modelos preentrenados, servicios de traducción ni APIs generativas para producir las traducciones.
- No comparta el diccionario ni los CSV asignados a su grupo.
- No modifique las celdas de verificación.
- Ejecute el notebook de arriba abajo y guárdelo con todas las salidas visibles.
- Cualquier integrante puede ser llamado a explicar un bloque.

9. Antes de entregar

1. Descomprima los tres CSV y configure correctamente `CARPETA_DATOS`.
2. Reinicie el kernel y ejecute todas las celdas.
3. Confirme que todas las verificaciones imprimen OK.
4. Revise que respondió las cuatro preguntas de investigación y citó sus fuentes.
5. Incluya la comparación con y sin información posicional.
6. Complete las traducciones finales y el registro de contribuciones.
7. Entregue únicamente el notebook del estudiante con el nombre solicitado.